

Manual de Instalación, Configuración y Despliegue Técnico

Sistema de Gestión Universitaria

Requisitos Previos del Sistema

Para garantizar la correcta instalación, configuración y ejecución del Sistema de Gestión Universitaria, la computadora de destino debe cumplir con las siguientes especificaciones mínimas de hardware y software. El incumplimiento de estos requisitos puede ocasionar fallos en el rendimiento, errores de ejecución o incompatibilidades durante el proceso de despliegue.

Especificaciones de Hardware Mínimas

Componente	Requisito Mínimo	Observaciones
Procesador	Intel Core i3 o equivalente (arquitectura de 64 bits)	Se recomienda un procesador con soporte para virtualización si se utiliza entornos de contenedores.
Memoria RAM	4 GB físicos	La memoria debe estar disponible para el sistema operativo, el servidor MySQL y el entorno de desarrollo.
Almacenamiento	2 GB de espacio libre en disco	Espacio suficiente para el código fuente, las dependencias, la base de datos y los logs del sistema.
Resolución de pantalla	1366 × 768 píxeles o superior	Para una visualización adecuada de la interfaz del entorno de desarrollo y de la aplicación web.
Conexión de red	Necesaria para la descarga de herramientas y dependencias	Se requiere acceso a Internet para instalar Python, MySQL, las librerías y actualizaciones.

Requisitos de Software Base

La siguiente lista detalla los componentes de software que deben estar preinstalados y correctamente configurados en la computadora de destino antes de proceder con el despliegue del sistema.

Software	Versión Requerida	Propósito
Sistema Operativo	Windows 10/11 (64 bits) o Linux (Ubuntu 20.04 LTS o superior)	El sistema fue desarrollado y probado en entornos Windows, pero es compatible con distribuciones Linux modernas.
Intérprete de Python	Python 3.14 o superior	Lenguaje base para la ejecución de la aplicación web.
Servidor de Base de Datos	MySQL Server 8.0 o superior (o XAMPP con MySQL incluido)	Sistema gestor de bases de datos relacional.
Herramienta de Administración de BD	MySQL Workbench 8.0+ (recomendado) o CLI de MySQL	Para importar el script de la base de datos y verificar la estructura.
Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)	PyCharm Community o Professional Edition (recomendado)	Herramienta principal para abrir, editar y ejecutar el proyecto.
Navegador Web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Brave (versiones actualizadas)	Para acceder a la interfaz web de la aplicación.

Instalación de Python (Obligatorio)

Python constituye el entorno de ejecución principal de la aplicación. Se debe instalar una versión igual o superior a la 3.14. Durante la instalación, es **imprescindible**

activar la opción "Add Python to PATH" para que los comandos python y pip sean reconocidos desde cualquier terminal del sistema (también se puede hacer uso del comando py -m en caso de que no los anteriores no funcionen).

Pasos para la instalación de Python:

1. Descargar el instalador desde el sitio oficial: python.org.
2. Ejecutar el instalador con permisos de administrador.
3. Marcar la casilla **"Add Python to PATH"** antes de hacer clic en "Install Now".
4. Completar el asistente de instalación.
5. Verificar la instalación abriendo una terminal (CMD o PowerShell) y ejecutando:

`python --version or py --version`

La salida debe mostrar la versión instalada (ejemplo: Python 3.12.4)

Instalación de MySQL Server (Obligatorio)

MySQL es el sistema gestor de bases de datos que almacenará toda la información del sistema. Se recomienda instalar MySQL Community Server mediante el instalador oficial.

Pasos para la instalación de MySQL:

1. Descargar el instalador desde mysql.com.
2. Ejecutar el instalador y seleccionar el tipo de configuración **"Developer Default"** o **"Server only"**.
3. Durante la configuración, seleccionar los componentes:
 - **MySQL Server**
 - **MySQL Workbench** (herramienta gráfica recomendada para la administración)
4. Configurar la contraseña del usuario root y recordarla para su uso posterior en la configuración del sistema.

5. Finalizar la instalación y verificar que el servicio de MySQL se esté ejecutando (Windows: Services → MySQL80; Linux: sudo systemctl status mysql).

Alternativa con XAMPP:

Si se prefiere utilizar XAMPP, instalar la versión más reciente que incluya MySQL y phpMyAdmin. Asegurarse de iniciar el módulo de MySQL desde el panel de control de XAMPP.

Instalación de PyCharm (Recomendado)

El proyecto fue desarrollado utilizando PyCharm como entorno de desarrollo integrado. Se recomienda instalar PyCharm Community Edition (gratuita) o Professional Edition.

Pasos para la instalación de PyCharm:

1. Descargar el instalador desde jetbrains.com/pycharm.
2. Ejecutar el instalador y seguir las instrucciones del asistente.
3. Durante la instalación, se puede marcar la opción para agregar el lanzador al PATH y crear accesos directos en el escritorio.

Preparación del Espacio de Trabajo e Importación del Proyecto

Una vez verificados y satisfechos todos los requisitos previos, se procede a la preparación del espacio de trabajo y la importación del código fuente del sistema.

Descompresión del Paquete Entregable

El proyecto se entrega en un archivo comprimido con extensión .zip que contiene la totalidad del código fuente, la estructura de directorios y el script de la base de datos.

Procedimiento:

1. Ubicar el archivo comprimido (ej. gestion_universidad.zip) en la computadora de destino.

2. Crear una carpeta de trabajo en la ubicación deseada
(ej. C:\Proyectos\ o ~/Proyectos/).
3. Descomprimir el archivo .zip dentro de la carpeta de trabajo, manteniendo la estructura de directorios.
 - En Windows: Hacer clic derecho sobre el archivo → **Extraer aquí** o **Extraer en...**
 - En Linux: Usar el comando `unzip gestion_universidad.zip -d /ruta/destino`.
4. Verificar que la carpeta raíz del proyecto contenga los siguientes elementos:
 - app.py (archivo principal)
 - config.py (archivo de configuración)
 - Carpeta database/
 - Carpeta models/
 - Carpeta routes/
 - Carpeta templates/
 - Carpeta static/
 - requirements.txt
 - script_base_datos.sql (script de creación de la base de datos)
 - README.md

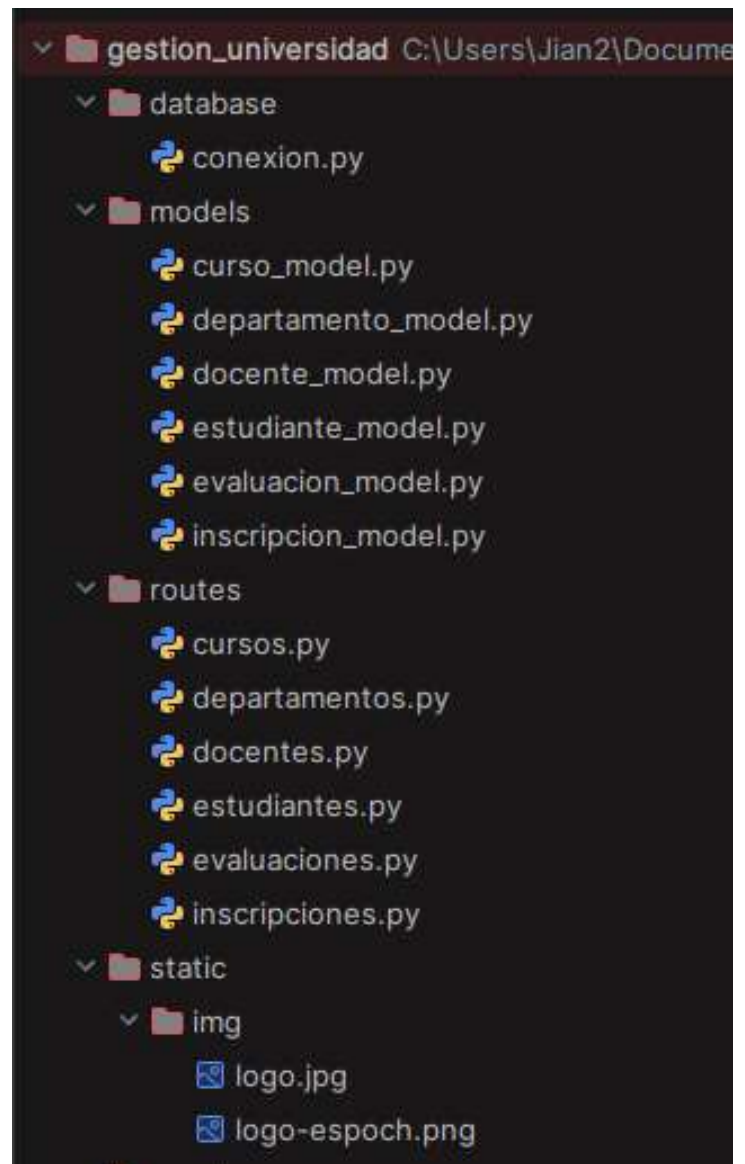
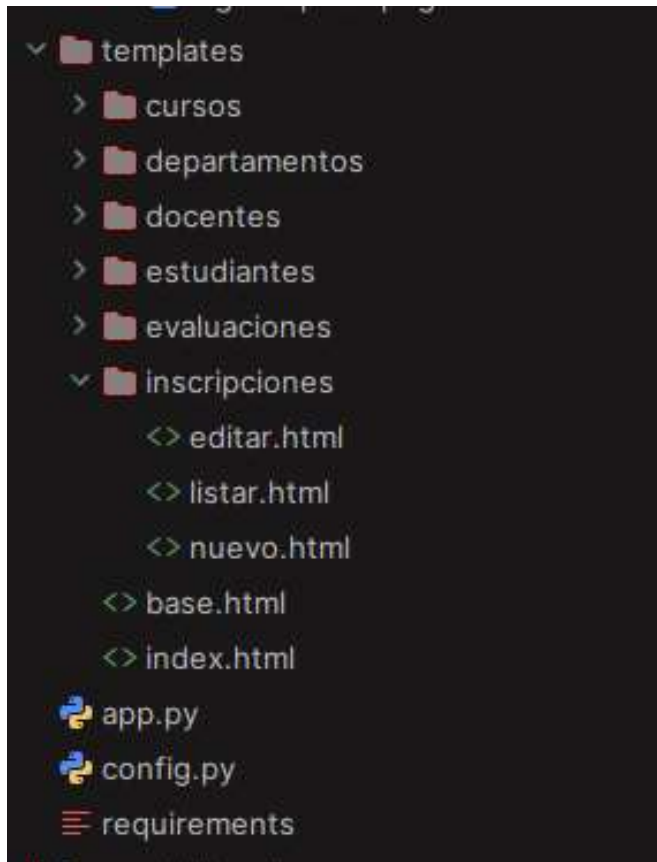
Importación del Proyecto en PyCharm

PyCharm permite abrir proyectos existentes de manera sencilla, indexando automáticamente la estructura de archivos y configurando el intérprete de Python.

Pasos para importar el proyecto en PyCharm:

1. **Iniciar PyCharm.**

2. En la ventana de bienvenida, seleccionar **"Open"** (o **File** → **Open** si ya se encuentra en un proyecto abierto).
3. Navegar hasta la carpeta raíz del proyecto descomprimido (ej. C:\Proyectos\gestion_universidad).
4. **Seleccionar la carpeta** y hacer clic en **"OK"**.
5. PyCharm cargará el proyecto, indexará los archivos y mostrará el árbol de directorios en el panel lateral izquierdo (Project Explorer).
6. Esperar a que el proceso de indexación finalice (la barra de progreso en la parte inferior desaparecerá).



Configuración del Entorno Virtual e Instalación de Dependencias

El aislamiento de las librerías del proyecto mediante un entorno virtual es una práctica fundamental para evitar conflictos con otros proyectos o con el sistema base. A continuación se detalla el proceso de creación, activación y uso del entorno virtual para el Sistema de Gestión Universitaria.

Creación del Entorno Virtual (venv) Opcional

La herramienta venv (incluida en Python a partir de la versión 3.3) permite crear entornos virtuales ligeros.

La creación del entorno virtual es **opcional**. Si el proyecto se implementa en un equipo donde Python acaba de ser instalado y no existen otras aplicaciones que utilicen diferentes versiones de las mismas librerías, es posible instalar las dependencias directamente sin utilizar un entorno virtual.

En ese caso, continúe directamente con el apartado *Instalación de dependencias*.

Pasos para crear el entorno virtual desde la terminal integrada de PyCharm:

1. En PyCharm, abrir la terminal integrada desde **View → Tool Windows → Terminal** (o mediante el atajo Alt+F12 en Windows/Linux).
2. Asegurarse de que la terminal esté ubicada en la carpeta raíz del proyecto.
3. Ejecutar el siguiente comando para crear el entorno virtual:

python -m venv venv

Este comando crea una carpeta llamada venv dentro del proyecto, la cual contendrá una copia aislada del intérprete de Python y un directorio site-packages para las librerías.

Activación del Entorno Virtual

La activación del entorno virtual permite que los comandos Python, pip y py -m ejecuten las versiones y librerías contenidas dentro del entorno aislado.

Instrucciones según el sistema operativo y la terminal utilizada:

Terminal / SO	Comando de Activación
Windows (CMD)	venv\Scripts\activate.bat
Windows (PowerShell)	venv\Scripts\Activate.ps1 <i>(puede requerir cambio de política de ejecución)</i>
Linux / macOS (Bash)	source venv/bin/activate

Después de la activación, el prompt de la terminal mostrará el prefijo (venv) indicando que el entorno virtual está activo.

Instalación de Dependencias

El proyecto cuenta con un archivo requirements.txt que lista todas las librerías necesarias (Flask, MySQL Connector y sus dependencias). Se recomienda utilizar este archivo para una instalación automatizada.

Comando de instalación desde la terminal con el entorno activado:

```
pip install -r requirements.txt
```

or

```
py -m pip install -r requirements.txt
```

Instalación manual alternativa (en caso de problemas con requirements.txt):

```
pip install flask
```

```
pip install mysql-connector-python
```

or

```
py -m pip install Flask
```

```
py -m pip install mysql-connector-python
```


Verificación de la instalación:

Para comprobar que las librerías se instalaron correctamente, se puede ejecutar:

pip list

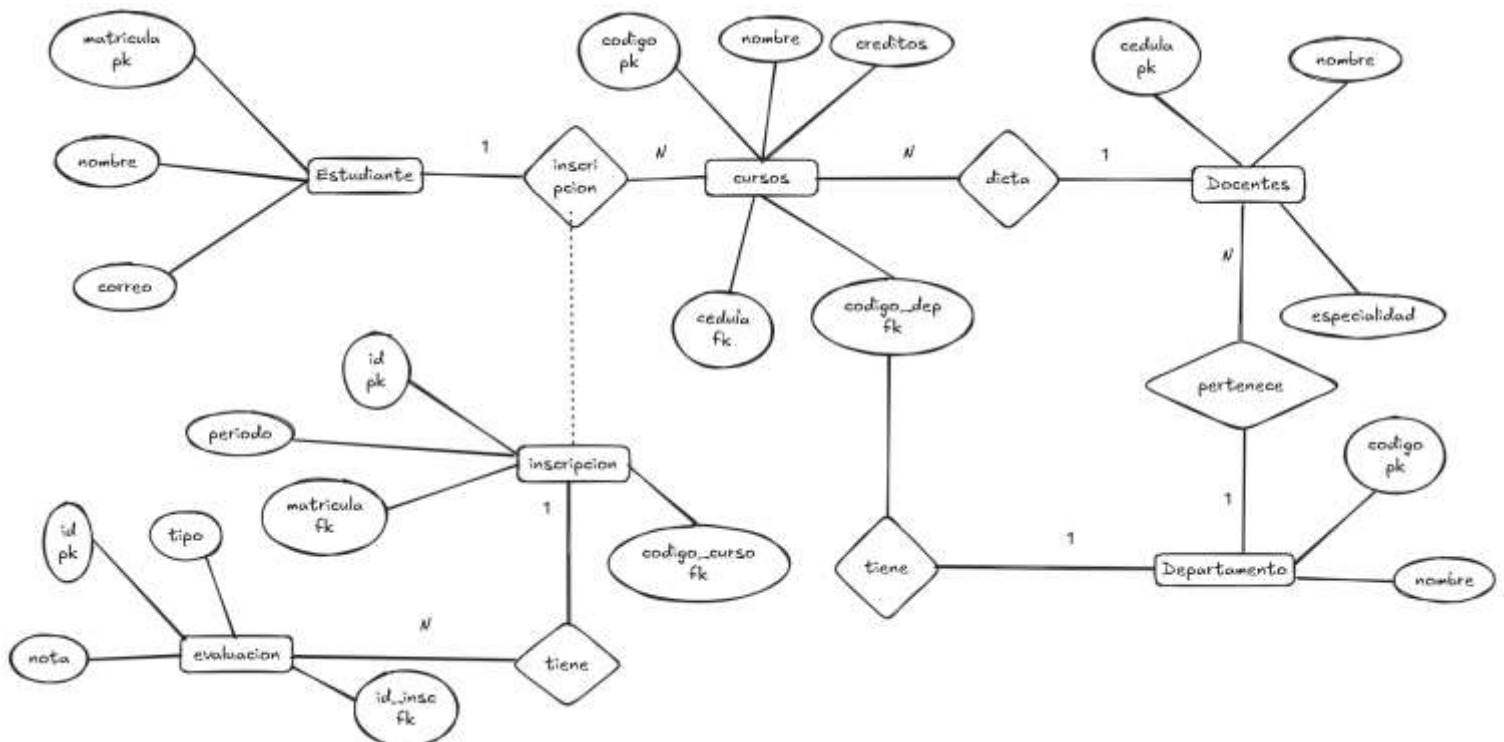
or

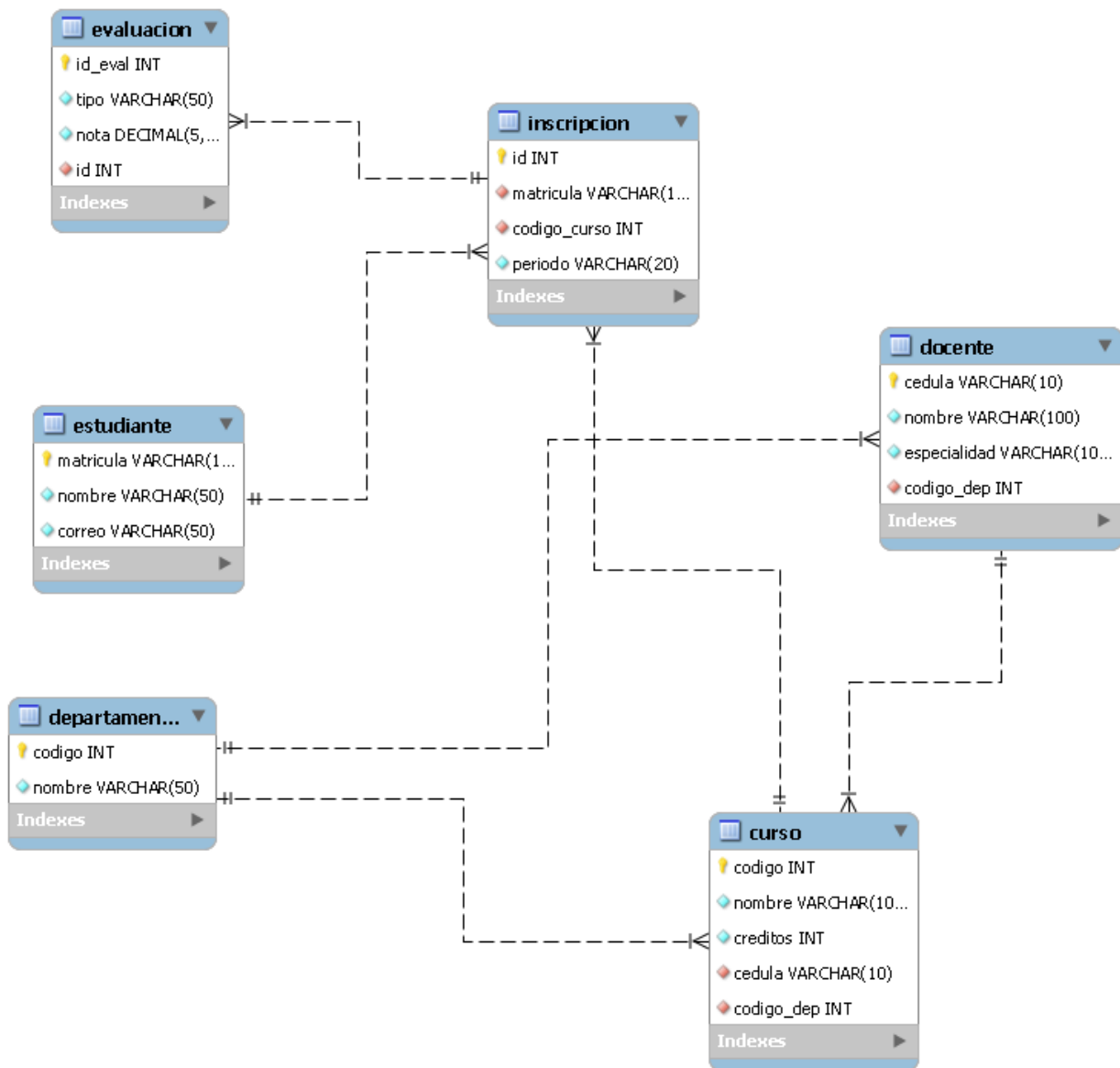
py -m pip list

La salida debe incluir Flask y mysql-connector-python entre otros paquetes.

Restauración de la Base de Datos e Integridad Referencial

El sistema utiliza una base de datos relacional MySQL con un esquema que incluye seis tablas, restricciones de clave foránea (con comportamiento RESTRICT en eliminación y CASCADE en actualización), y reglas CHECK para garantizar la integridad de los datos. El script script_base_datos.sql proporcionado contiene todas las instrucciones necesarias para crear la base de datos y sus objetos.





Apertura del Script en MySQL Workbench

Pasos para importar el script:

1. **Abrir MySQL Workbench** desde el menú de inicio o escritorio.
2. Establecer una conexión al servidor MySQL local:

- Hacer clic en el icono de conexión correspondiente (generalmente localhost con el usuario root).
 - Ingresar la contraseña configurada durante la instalación de MySQL.
3. Una vez conectada, en la barra de herramientas superior, seleccionar **File → Open SQL Script....**
 4. Navegar hasta la carpeta del proyecto y seleccionar el archivo script_base_datos.sql.
 5. El script se abrirá en una nueva pestaña de edición SQL.

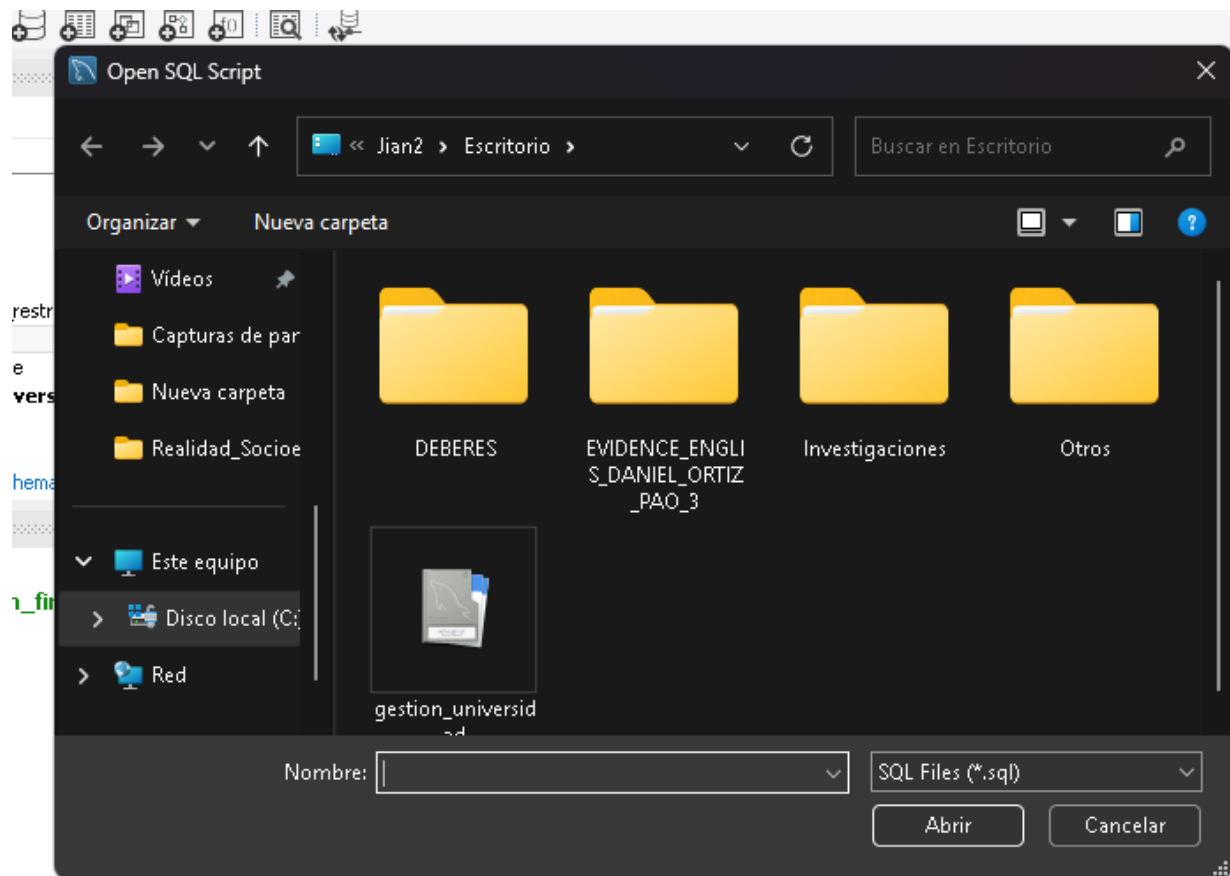
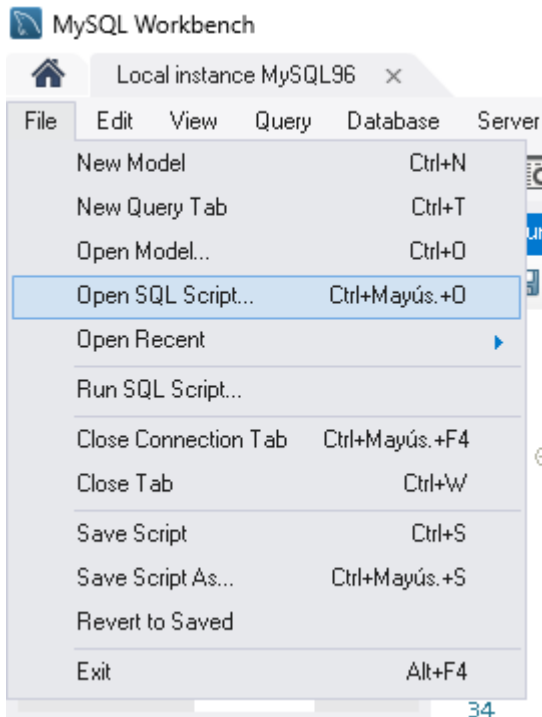
Ejecución del Script para Crear la Base de Datos

Dentro de la pestaña del script, se debe ejecutar su contenido completo.

Pasos para la ejecución:

1. Verificar que el script contenga instrucciones como:
 - CREATE DATABASE IF NOT EXISTS gestion_universidad;
 - USE gestion_universidad;
 - Instrucciones CREATE TABLE con sus claves primarias, foráneas y restricciones.
 - ALTER TABLE y CHECK según corresponda.
2. Hacer clic en el icono de **rayo** (Execute) o presionar Ctrl+Shift+Enter para ejecutar todo el script.
3. Observar el panel de salida (Output) para verificar que no haya errores. Debe mostrar mensajes como:
 - 0 row(s) affected o Query OK.

- Si todo es correcto, no aparecerán mensajes de error.



```

1 • create database gestion_universidad;
2 • use gestion_universidad;
3 • create table estudiante(
4     matricula varchar(15) primary key,
5     nombre varchar(50) not null,
6     correo varchar(50) unique not null
7 );
8 • create table departamento(
9     codigo int primary key,
10    nombre varchar(50) not null
11 );

```

Output

Action Output

#	Time	Action
✓ 1	12:26:40	create database gestion_universidad
✓ 2	12:26:40	use gestion_universidad
✓ 3	12:26:40	create table estudiante(matricula varchar(15) primary key, nombre varchar(50) not null, corr...
✓ 4	12:26:40	create table departamento(codigo int primary key, nombre varchar(50) not null)
✓ 5	12:26:40	create table docente(cedula varchar(10) primary key, nombre varchar(100) not null, esp...
✓ 6	12:26:40	create table curso(codigo int primary key, nombre varchar(100) not null, creditos int not ...
✓ 7	12:26:40	create table inscripcion(id int auto_increment primary key, matricula varchar(15) not null, ...
✓ 8	12:26:40	create table evaluacion(id_eval int auto_increment primary key, tipo varchar(50) not null, ...

```

12 • create table docente(
13     cedula varchar(10) primary key,
14     nombre varchar(100) not null,
15     especialidad varchar(100) not null,
16     codigo_dep int not null,
17     foreign key(codigo_dep) references departamento(codigo) on update cascade on delete restrict
18 );
19 • create table curso(
20     codigo int primary key,
21     nombre varchar(100) not null,
22     creditos int not null check(creditos>0),
23     cedula varchar(10) not null,
24     codigo_dep int not null,
25     foreign key(cedula) references docente(cedula) on update cascade on delete restrict,
26     foreign key(codigo_dep) references departamento(codigo) on update cascade on delete restrict
27 );
28 • create table inscripcion(
29     id int auto_increment primary key,
30     matricula varchar(15) not null,
31     codigo_curso int not null,
32     periodo varchar(20) not null,
33     foreign key(matricula) references estudiante(matricula) on update cascade on delete cascade,
34     FOREIGN KEY(codigo_curso) REFERENCES curso(codigo) on update cascade on delete restrict,
35     unique(matricula,codigo_curso,periodo)
36 );

```

```

,
• create table evaluacion(
    id_eval int auto_increment primary key,
    tipo varchar(50) not null,
    nota decimal(5,2) not null check(nota>=0 and nota<=10),
    id int not null,
    foreign key (id) references inscripcion(id) on update cascade on delete cascade
);

```

Verificación de la Estructura de la Base de Datos

Para confirmar que el esquema se creó correctamente:

1. En el panel izquierdo de MySQL Workbench (Navigator), expandir el esquema `gestion_universidad`.
2. Expandir el nodo **Tables** para visualizar las seis tablas:
 - estudiantes
 - departamentos
 - docentes
 - cursos
 - inscripciones
 - evaluaciones

3. Opcionalmente, se puede ejecutar una consulta de prueba:

```
SHOW TABLES FROM gestion_universidad;
```

La salida debe mostrar las seis tablas mencionadas.

Parametrización de Credenciales de Conexión Local

Para que la aplicación pueda comunicarse con el servidor MySQL, es necesario configurar las credenciales de acceso en el archivo de configuración del proyecto. Los parámetros deben coincidir con los datos del servidor MySQL instalado en la computadora de destino.

Ubicación del Archivo de Configuración

El proyecto dispone de un archivo de configuración dedicado, generalmente denominado `config.py` en la raíz del proyecto, o bien un archivo dentro de la carpeta `database/` como `conexion.py`. Para este manual, se asume que el archivo principal de configuración de conexión es `config.py`.

Ruta típica: `gestion_universidad/config.py`

Modificación de los Parámetros de Conexión

Abrir el archivo config.py en PyCharm (doble clic en el árbol de directorios). Localizar el bloque de código que define las variables de conexión. Generalmente se asemeja al siguiente ejemplo:

```
# Configuración de conexión a la base de datos MySQL
```

```
host = "localhost"
```

```
user = "root"
```

```
password = "Tucontraseña"
```

```
database = "gestion_universidad"
```

Parámetros a modificar:

- **host:** Dirección del servidor MySQL. Para instalaciones locales, mantener "localhost" o "127.0.0.1".
- **user:** Nombre de usuario de MySQL. Por defecto es "root", pero puede ser otro si se crearon usuarios adicionales.
- **password:** Contraseña del usuario de MySQL. **Este campo debe ser actualizado con la contraseña configurada durante la instalación de MySQL.** Si el usuario no tiene contraseña, dejar el campo vacío (""), aunque por seguridad no se recomienda.
- **database:** Nombre de la base de datos. Debe ser "gestion_universidad" para coincidir con el script.

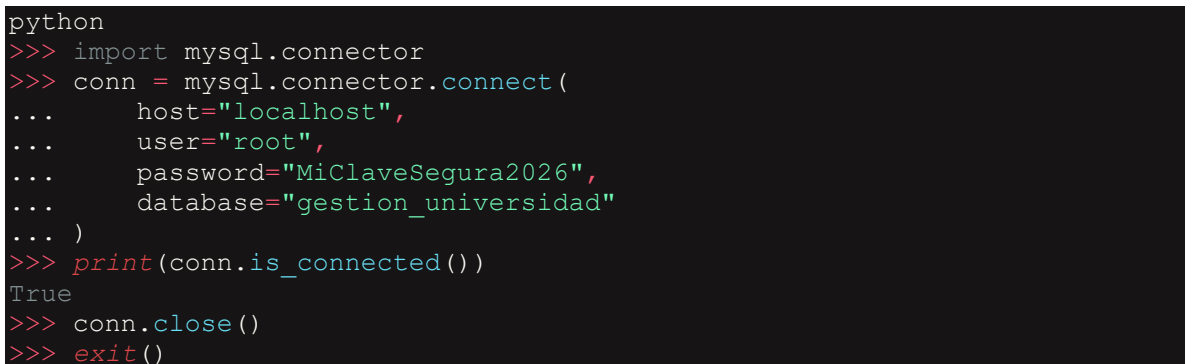
A screenshot of a code editor with four tabs: requirements.txt, conexion.py, app.py, and config.py. The config.py tab is active, showing a Python script for MySQL connection configuration. The code is as follows:

```
1  # Configuración de conexión a la base de datos MySQL
2  HOST = "localhost"
3  USER = "root"
4  PASSWORD = "Tucontraseña"
5  DATABASE = "gestion_universidad"
```

Validación de la Conexión

Antes de ejecutar la aplicación, se puede realizar una prueba rápida de conexión desde la consola interactiva de Python para verificar que las credenciales sean correctas.

Prueba desde la terminal (con el entorno virtual activado):

A screenshot of a terminal window with a dark background. It shows a Python interactive session where a MySQL connection is tested. The code and output are as follows:

```
python
>>> import mysql.connector
>>> conn = mysql.connector.connect(
...     host="localhost",
...     user="root",
...     password="MiClaveSegura2026",
...     database="gestion_universidad"
... )
>>> print(conn.is_connected())
True
>>> conn.close()
>>> exit()
```

Si la salida es True, la conexión es exitosa. Si se produce un error, revisar las credenciales y la disponibilidad del servidor MySQL.

Inicialización y Validación del Servicio Web

Una vez completados todos los pasos anteriores, se procede a ejecutar la aplicación web y validar su funcionamiento.

Ejecución del Punto de Entrada Principal (app.py)

El archivo app.py es el punto de entrada de la aplicación. Inicializa Flask, registra las rutas y arranca el servidor web integrado.

Pasos para ejecutar desde la terminal integrada de PyCharm:

1. Asegurarse de que el entorno virtual esté activado (prompt con (venv)) en caso de haberlo creado.
2. Ejecutar el siguiente comando:

`python app.py` **or** `py app.py`

El sistema mostrará mensajes de depuración en la consola. Se espera una salida similar a:

- * Serving Flask app 'app'
 - * Debug mode: on
 - * Running on `http://127.0.0.1:5000` (Press CTRL+C to quit)
 - * Restarting with stat
 - * Debugger is active!
 - * Debugger PIN: 123-456-789
- **Debug mode: on** indica que el modo de depuración está activo, lo que permite recarga automática ante cambios en el código.
 - **Running on <http://127.0.0.1:5000>** confirma que el servidor web está en ejecución y escucha en el puerto 5000.



```
Terminal Local x + v
PS C:\Users\Jian2\Documents\gestion_universidad> py app.py
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 599-243-033
```

Acceso a la Aplicación desde el Navegador

Con el servidor en ejecución, el sistema está disponible para su uso a través de cualquier navegador web compatible.

Al dar ctrl +click se ejecuta el link abriendo el navegador que tenga como predefinido

La página de inicio (Dashboard) del sistema debería cargarse, mostrando el Hero institucional de la ESPOCH y las tarjetas de estadísticas dinámicas. Si la página se carga correctamente, la instalación y configuración han sido exitosas.



(se uso la ESPOCH para darle un toque mas personal e identitario al proyecto)

Flujo Lógico de Primer Uso (Integridad de Datos)

Una vez que la aplicación web está operativa, el operador del sistema debe comenzar a ingresar datos. Es fundamental respetar un orden secuencial estricto para evitar violaciones de integridad referencial derivadas de las restricciones de clave foránea.

Orden Secuencial de Alimentación de Tablas

El sistema aplica las siguientes dependencias:

1. **Departamentos y Estudiantes** (entidades base, sin dependencias previas).

2. **Docentes** (dependen de Departamentos).
3. **Cursos** (dependen de Docentes y Departamentos).
4. **Inscripciones** (dependen de Estudiantes y Cursos).
5. **Evaluaciones** (dependen de Incripciones).

Justificación Técnica:

- La tabla docentes tiene una llave foránea codigo_dep que referencia a departamentos.codigo.
- La tabla cursos tiene llaves foráneas cedula_docente (referencia a docentes.cedula) y codigo_dep (referencia a departamentos.codigo).
- La tabla inscripciones tiene llaves foráneas matricula (referencia a estudiantes.matricula) y codigo_curso (referencia a cursos.codigo).
- La tabla evaluaciones tiene una llave foránea id_inscripcion que referencia a inscripciones.id_inscripcion.

Recomendación para el primer uso:

1. Crear al menos un departamento (ej. "Facultad de Ciencias").
2. Crear al menos un estudiante.
3. Crear un docente asignado al departamento creado.
4. Crear un curso asignado al docente y departamento creados.
5. Realizar una inscripción del estudiante en el curso.
6. Registrar una evaluación para esa inscripción.

Este flujo garantiza que no se produzcan errores de "foreign key constraint fails" durante la operación del sistema.



Módulos del Sistema

Seleccione el módulo que desea administrar.

Estudiantes

Registro y administración de estudiantes.

Ingresar

Docentes

Administración de docentes.

Ingresar

Departamentos

Gestión de departamentos académicos.

Ingresar

Cursos

Administración de la oferta académica.

Ingresar

Inscripciones

Gestión de estudiantes inscritos.

Ingresar

Evaluaciones

Registro de calificaciones.

Ingresar

Lista de Estudiantes

+ Nuevo Estudiante

Matrícula	Nombre	Correo	Acciones	
EST001	Juan Herrera	juan@correo.com	Editar	Eliminar
EST002	Ana Sánchez	ana@correo.com	Editar	Eliminar
EST003	Pedro Morales	pedro@correo.com	Editar	Eliminar

Lista de Docentes

+ Nuevo Docente

Cédula	Nombre	Especialidad	Departamento	Acciones	
0601234567	Carlos Pérez	Bases de Datos	Tecnologías de la Información	Editar	Eliminar
0605554443	Luis Torres	Circuitos Electrónicos	Electrónica	Editar	Eliminar
0609876543	María López	Programación	Tecnologías de la Información	Editar	Eliminar

Solución de Problemas Comunes

A continuación se enumeran algunos problemas que pueden surgir durante el proceso de instalación y configuración, junto con sus posibles causas y soluciones.

Problema	Posible Causa	Solución
El comando <code>python</code> no es reconocido	Python no está en el PATH o no está instalado.	Reinstalar Python asegurando la opción "Add Python to PATH". También se puede usar <code>py</code> en Windows.
El entorno virtual no se activa	Política de ejecución de scripts en PowerShell.	Ejecutar <code>Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser</code> y volver a intentar.
Error al ejecutar <code>pip install -r requirements.txt</code>	Archivo <code>requirements.txt</code> no encontrado o con formato incorrecto.	Verificar que el archivo exista en la raíz del proyecto. Usar la instalación manual (<code>pip install flask mysql-connector-python</code>).
Error de conexión a MySQL (2003, 1045, etc.)	Credenciales incorrectas, MySQL no está iniciado, o firewall bloquea el puerto 3306.	Verificar las credenciales en <code>config.py</code> . Iniciar el servicio MySQL. Desactivar firewall temporalmente para pruebas.
Error 1451 al ejecutar el script SQL	Dependencias circulares o violación de restricciones.	El script está diseñado para ejecutarse en orden. Si ocurre, verificar que no haya datos previos en el esquema.
La aplicación no carga, muestra 404 o error interno	Ruta no encontrada o error en el código.	Verificar que el servidor Flask esté corriendo sin errores en la consola. Revisar los logs de la terminal.
El Dashboard muestra estadísticas en 0	No hay datos en las tablas correspondientes.	Ingresar datos siguiendo el flujo lógico descrito en la Sección 7.

Conclusión

El presente manual ha detallado de manera exhaustiva el proceso de instalación, configuración y despliegue del Sistema de Gestión Universitaria, en una nueva computadora. Siguiendo las instrucciones en el orden establecido, el personal técnico será capaz de poner en funcionamiento el sistema en un entorno local, garantizando la integridad de los datos y el correcto rendimiento de la aplicación.

Referencias

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. (s. f.). *Logotipo institucional*.

<https://www.esPOCH.edu.ec/>